

Projeto de Sistemas Distribuídos

Etapa 1 - Concepção e Arquitetura Inicial

Lívia de Oliveira Fernandes

23 de junho de 2025

Título do Projeto

Aventura Biofortificada: Um Micro-Mundo Educacional Distribuído

Descrição do Tema do Micro-Mundo

O projeto **Aventura Biofortificada** é um jogo educacional interativo que convida crianças e adolescentes a explorarem o universo das hortaliças biofortificadas. Com ambientação inspirada no Horto da UFU, o jogador vivencia um dia no campo, interagindo com personagens fictícios como Fafa (uma alface humanizada), o Professor Ker e a Professora Mariana.

O micro-mundo é distribuído em diferentes módulos que se comunicam entre si, proporcionando uma experiência fluida, interativa e informativa, com conteúdos em vídeo, minijogos e acompanhamento de progresso.

Metas de Sistemas Distribuídos a Serem Abordadas

- **Escalabilidade:** Suporte a múltiplos jogadores acessando simultaneamente.
- **Disponibilidade:** Componentes independentes garantem que falhas localizadas não prejudiquem toda a experiência.
- **Tolerância a Falhas:** Recuperação automática de módulos como o servidor de vídeo ou de progresso.
- **Compartilhamento de Recursos:** Múltiplos clientes acessam vídeos, status de progresso e lógica de jogo compartilhados.

Arquitetura Inicial do Micro-Mundo

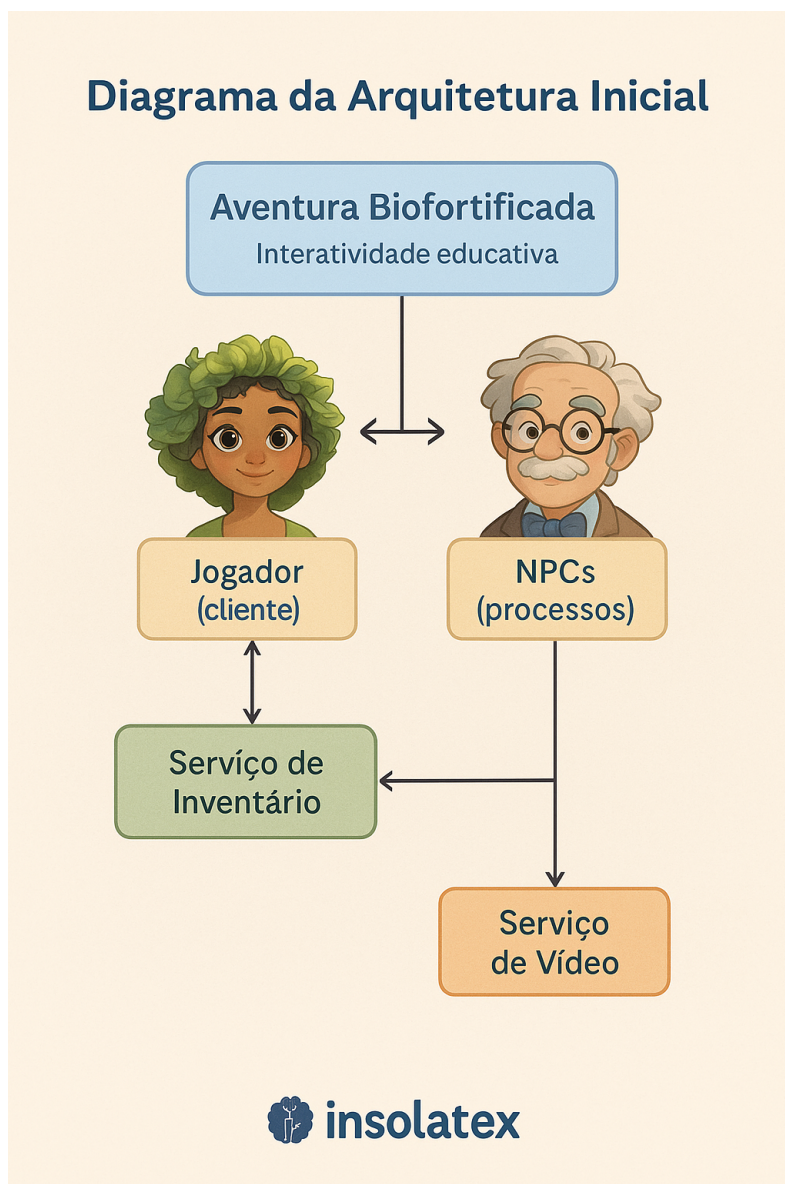


Figura 1: Diagrama da Arquitetura Inicial do Micro-Mundo

Componentes e suas Funções

- **Servidor Central do Jogo:**

- Responsável pela lógica do jogo, autenticação e distribuição de fases.
- Comunicação: cliente-servidor (REST) com os clientes e RPC com o motor de minijogos.
- Implementado como processo.

- **Servidor de Vídeo:**

- Transmite vídeos educativos para os jogadores.
- Comunicação: HTTP/streaming com os clientes.
- Processo separado para distribuição de carga.

- **Clientes do Jogo (Jogadores):**

- Interface gráfica e ponto de interação do usuário.
- Comunicação com todos os serviços via REST/WebSockets.
- Threads no lado do cliente para tratativas simultâneas.

- **Motor de Minijogos:**

- Responsável por processar jogos educativos independentes.
- Comunicação: RPC com o servidor principal.
- Processo dedicado.

- **Serviço de Progresso do Jogador:**

- Armazena e sincroniza o progresso de cada jogador.
- Comunicação: REST com servidor central e clientes.
- Processo separado com replicação futura planejada.

Conclusão e Considerações Finais

Esta arquitetura inicial foi pensada para ser modular, escalável e resiliente, permitindo o desenvolvimento contínuo do projeto com integração futura de mecanismos como: filas de mensagens, replicação de dados, autenticação, eleição de líderes e tolerância a falhas. Com isso, será possível aplicar, na prática, os principais conceitos estudados na disciplina.